

# Sistema de Análisis Acústico y Visualización de Flautas Traverso

Integración de OpenWind para Análisis Numérico  
y Caracterización Acústica

Autor del Sistema

November 19, 2025

## Abstract

Este documento presenta un sistema completo de análisis acústico y visualización para flautas traverso históricas, desarrollado mediante la integración de la biblioteca OPENWIND con herramientas de visualización 2D/3D y gestión de datos. El sistema permite la caracterización acústica sistemática mediante el cálculo de impedancia, análisis de inharmonicidad, compresión modal de octava (MOC), y múltiples métricas adicionales. Se incluyen derivaciones matemáticas completas de todas las mediciones, explicación detallada de la integración con OPENWIND, y casos de estudio con instrumentos históricos.

Ce document présente un système complet d'analyse acoustique et de visualisation pour les flûtes traversières historiques, développé par l'intégration de la bibliothèque OPENWIND avec des outils de visualisation 2D/3D et de gestion de données. Le système permet la caractérisation acoustique systématique par le calcul d'impédance, l'analyse d'inharmonicité, la compression modale d'octave (MOC), et de multiples métriques supplémentaires. On inclut des dérivations mathématiques complètes de toutes les mesures, une explication détaillée de l'intégration avec OPENWIND, et des études de cas avec des instruments historiques.

**Mots-clés / Palabras clave :** flûte traversière, OPENWIND, impédance acoustique, analyse numérique, caractérisation instrumentale

## Contents

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción / Introduction</b>                          | <b>2</b> |
| 1.1      | Contexto Histórico y Musical                                | 2        |
| 1.2      | Contexte Historique et Musical                              | 2        |
| 1.3      | Objetivos del Sistema . . . . .                             | 3        |
| 1.4      | Objectifs du Système . . . . .                              | 3        |
| <b>2</b> | <b>Arquitectura del Sistema / Architecture du Système</b>   | <b>3</b> |
| 2.1      | Visión General . . . . .                                    | 3        |
| 2.2      | Vue d'Ensemble . . . . .                                    | 3        |
| 2.3      | Componentes Principales . . . . .                           | 3        |
| 2.3.1    | FluteData y FluteDataDB . . . . .                           | 3        |
| 2.3.2    | FluteData et FluteDataDB . . . . .                          | 4        |
| 2.3.3    | FluteOperations . . . . .                                   | 4        |
| 2.3.4    | FluteAnalyzer . . . . .                                     | 4        |
| 2.3.5    | Interfaz Gráfica Unificada . . . . .                        | 4        |
| <b>3</b> | <b>Integración con OpenWind / Intégration avec OpenWind</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Introducción a OpenWind . . . . .                           | 4        |
| 3.2      | Introduction à OpenWind . . . . .                           | 5        |
| 3.3      | Modelo Físico . . . . .                                     | 5        |

|          |                                                               |          |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1    | Ecuaciones de Continuidad y Momentum . . .                    | 5        | <b>1</b>   | <b>Introducción / Introduction</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3.2    | Ecuación de Estado . . .                                      | 5        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3.3    | Ecuación de Helmholtz . . .                                   | 5        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4      | Modèle Physique . . . . .                                     | 5        | <b>1.1</b> | <b>Contexto Histórico y Musical</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.1    | Équations de Continuité et de Quantité de Mouvement . . . . . | 5        |            |                                       | Las flautas traverso constituyen una familia de instrumentos de viento madera que han evolucionado significativamente desde el Renacimiento hasta la actualidad. Durante el período barroco (siglos XVII-XVIII), estos instrumentos alcanzaron un desarrollo técnico y artístico notable, con constructores como Hotteterre, Quantz y otros estableciendo estándares de diseño que influenciaron generaciones posteriores.              |
| 3.4.2    | Équation d'État . . . . .                                     | 6        |            |                                       | La caracterización acústica sistemática de estos instrumentos históricos presenta desafíos únicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4.3    | Équation de Helmholtz . . . . .                               | 6        |            |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabilidad en materiales y técnicas de construcción</li> <li>• Necesidad de análisis no destructivo</li> <li>• Requerimiento de comparación objetiva entre instrumentos</li> <li>• Relación compleja entre geometría y comportamiento acústico</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 3.5      | Configuración del Modelo para Flauta Traversa . . . . .       | 6        | <b>1.2</b> | <b>Contexte Historique et Musical</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.5.1    | Player("FLUTE") . . . . .                                     | 6        |            |                                       | Les flûtes traversières constituent une famille d'instruments à vent en bois qui ont évolué significativement depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Pendant la période baroque (XVIIe-XVIIIe siècles), ces instruments ont atteint un développement technique et artistique remarquable, avec des facteurs comme Hotteterre, Quantz et d'autres établissant des standards de conception qui ont influencé les générations suivantes. |
| 3.5.2    | Construcción de la Geometría . . . . .                        | 6        |            |                                       | La caractérisation acoustique systématique de ces instruments historiques présente des défis uniques :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.5.3    | Agujeros Laterales . . . . .                                  | 6        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.5.4    | Cálculo de Impedancia . . . . .                               | 7        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.5.5    | Frecuencias de Anti-resonancia . . . . .                      | 7        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.6      | Configuration du Modèle pour Flûte Traversière . . . . .      | 7        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.6.1    | Player("FLUTE") . . . . .                                     | 7        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | <b>Mediciones Acústicas / Mesures Acoustiques</b> . . . . .   | <b>7</b> |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1      | Inharmonicidad . . . . .                                      | 7        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.1    | Definición y Derivación . . . . .                             | 7        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.2    | Derivación Completa . . . . .                                 | 7        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1.3    | Interpretación Física . . . . .                               | 8        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2      | Inharmonicité . . . . .                                       | 8        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.1    | Définition et Dérivation . . . . .                            | 8        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b> | <b>Visualizaciones / Visualisations</b> . . . . .             | <b>8</b> |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1      | Visualización 2D . . . . .                                    | 8        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.2      | Visualisation 2D . . . . .                                    | 8        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6</b> | <b>Casos de Estudio / Études de Cas</b> . . . . .             | <b>8</b> |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.1      | Caso 1: Análisis de Flauta Histórica . . . . .                | 8        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.2      | Cas 1 : Analyse d'une Flûte Historique . . . . .              | 9        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- Variabilité dans les matériaux et techniques de construction
- Nécessité d'analyse non destructive
- Besoin de comparaison objective entre instruments
- Relation complexe entre géométrie et comportement acoustique

### 1.3 Objectivos del Sistema

El sistema desarrollado tiene como objetivos principales:

1. **Análisis Acústico Sistemático:** Cálculo de impedancia acústica mediante métodos numéricos validados
2. **Caracterización Completa:** Múltiples métricas acústicas para evaluación objetiva
3. **Visualización Integral:** Representación 2D y 3D de geometría y resultados acústicos
4. **Gestión de Datos:** Base de datos para almacenamiento y recuperación eficiente
5. **Herramientas de Diseño:** Editor de geometría y generación de planos de ingeniería

### 1.4 Objectifs du Système

Le système développé a pour objectifs principaux :

1. **Analyse Acoustique Systématique :** Calcul d'impédance acoustique par méthodes numériques validées
2. **Caractérisation Complète :** Múltiples métriques acoustiques pour évaluation objective

3. **Visualisation Intégrale :** Représentation 2D et 3D de géométrie et résultats acoustiques
4. **Gestion de Données :** Base de données pour stockage et récupération efficaces
5. **Outils de Conception :** Éditeur de géométrie et génération de plans d'ingénierie

## 2 Arquitectura del Sistema / Architecture du Système

### 2.1 Visión General

El sistema está estructurado en módulos independientes pero interconectados, siguiendo principios de diseño orientado a objetos y separación de responsabilidades. La Figura 1 muestra el diagrama de arquitectura general.

Figura 1: Arquitectura general del sistema

*[Incluir diagrama de arquitectura aquí]*

### 2.2 Vue d'Ensemble

Le système est structuré en modules indépendants mais interconnectés, suivant les principes de conception orientée objet et de séparation des responsabilités. La Figure 1 montre le diagramme d'architecture général.

### 2.3 Componentes Principales

#### 2.3.1 FluteData y FluteDataDB

La clase `FluteData` constituye el núcleo del sistema, responsable de:

- Carga y validación de datos geométricos desde archivos JSON

- Concatenación de mediciones de múltiples partes (headjoint, left, right, foot)
- Normalización de coordenadas (corcho en  $x = 0$ )
- Preparación de datos para OPENWIND

`FluteDataDB` extiende `FluteData` agregando:

- Integración con base de datos SQLite
- Caché de resultados de cálculo
- Detección automática de cambios en parámetros
- Recuperación eficiente de resultados previos

### 2.3.2 `FluteData` et `FluteDataDB`

La classe `FluteData` constitue le noyau du système, responsable de :

- Chargement et validation de données géométriques depuis fichiers JSON
- Concatenation de mesures de multiples parties (headjoint, left, right, foot)
- Normalisation de coordonnées (bouchon en  $x = 0$ )
- Préparation de données pour OPENWIND

`FluteDataDB` étend `FluteData` en ajoutant :

- Intégration avec base de données SQLite
- Cache de résultats de calcul
- Détection automatique de changements de paramètres
- Récupération efficace de résultats précédents

### 2.3.3 `FluteOperations`

Proporciona métodos estáticos para:

- Visualización 2D de perfiles (físico y acústico)
- Generación de gráficos de análisis acústico
- Cálculo de métricas derivadas
- Operaciones de geometría (concatenación, interpolación)

### 2.3.4 `FluteAnalyzer`

Encapsula todos los análisis acústicos:

- Cálculo de inharmonicidad
- Cálculo de MOC
- Cálculo de  $B_I$  y ESPE
- Generación de gráficos comparativos

### 2.3.5 Interfaz Gráfica Unificada

Desarrollada en PyQt5, proporciona:

- Carga y selección de flautas
- Visualización interactiva 2D/3D
- Análisis acústico con múltiples métricas
- Generación de planos de ingeniería
- Editor de geometría interactivo
- Generación de código G para CNC

## 3 Integración con OpenWind / Intégration avec OpenWind

### 3.1 Introducción a OpenWind

OPENWIND es una biblioteca Python desarrollada por el equipo de acústica del INRIA

(Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) para el modelado numérico de instrumentos de viento. Implementa métodos de elementos finitos y diferencias finitas para resolver las ecuaciones de la acústica lineal en conductos de sección variable.

### 3.2 Introduction à OpenWind

OPENWIND est une bibliothèque Python développée par l'équipe d'acoustique de l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) pour la modélisation numérique d'instruments à vent. Elle implémente des méthodes d'éléments finis et de différences finies pour résoudre les équations de l'acoustique linéaire dans des conduits de section variable.

### 3.3 Modelo Físico

OPENWIND resuelve las ecuaciones de la acústica lineal en el dominio de la frecuencia. Para un conducto de sección variable  $S(x)$ , las ecuaciones fundamentales son:

#### 3.3.1 Ecuaciones de Continuidad y Momentum

La ecuación de continuidad para ondas acústicas en un conducto es:

$$\frac{\partial(\rho'S)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_0 Su)}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

donde  $\rho'$  es la densidad acústica,  $\rho_0$  la densidad de equilibrio,  $S(x)$  la sección transversal, y  $u$  la velocidad acústica.

La ecuación de momentum (conservación de cantidad de movimiento) es:

$$\rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

donde  $p$  es la presión acústica.

#### 3.3.2 Ecuación de Estado

Para un gas ideal con procesos adiabáticos:

$$p = c_0^2 \rho' \quad (3)$$

donde  $c_0$  es la velocidad del sonido:

$$c_0 = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{\rho_0}} \quad (4)$$

con  $\gamma$  el coeficiente adiabático ( $\gamma \approx 1,4$  para aire) y  $P_0$  la presión de equilibrio.

#### 3.3.3 Ecuación de Helmholtz

Combinando las ecuaciones anteriores y asumiendo dependencia temporal armónica  $e^{j\omega t}$ , se obtiene la ecuación de Helmholtz para el conducto:

$$\frac{d^2 p}{dx^2} + \frac{1}{S} \frac{dS}{dx} \frac{dp}{dx} + k^2 p = 0 \quad (5)$$

donde  $k = \omega/c_0$  es el número de onda y  $\omega = 2\pi f$  es la frecuencia angular.

### 3.4 Modèle Physique

OPENWIND résout les équations de l'acoustique linéaire dans le domaine fréquentiel. Pour un conduit de section variable  $S(x)$ , les équations fondamentales sont :

#### 3.4.1 Équations de Continuité et de Quantité de Mouvement

L'équation de continuité pour les ondes acoustiques dans un conduit est :

$$\frac{\partial(\rho'S)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_0 Su)}{\partial x} = 0 \quad (6)$$

où  $\rho'$  est la densité acoustique,  $\rho_0$  la densité d'équilibre,  $S(x)$  la section transversale, et  $u$  la vitesse acoustique.

L'équation de quantité de mouvement (conservation de la quantité de mouvement) est :

$$\rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (7)$$

où  $p$  est la pression acoustique.

### 3.4.2 Équation d'État

Pour un gaz idéal avec processus adiabatiques :

$$p = c_0^2 \rho' \quad (8)$$

où  $c_0$  est la vitesse du son :

$$c_0 = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{\rho_0}} \quad (9)$$

avec  $\gamma$  le coefficient adiabatique ( $\gamma \approx 1.4$  pour l'air) et  $P_0$  la pression d'équilibre.

### 3.4.3 Équation de Helmholtz

En combinant les équations précédentes et en supposant une dépendance temporelle harmonique  $e^{j\omega t}$ , on obtient l'équation de Helmholtz pour le conduit :

$$\frac{d^2 p}{dx^2} + \frac{1}{S} \frac{dS}{dx} \frac{dp}{dx} + k^2 p = 0 \quad (10)$$

où  $k = \omega/c_0$  est le nombre d'onde et  $\omega = 2\pi f$  est la fréquence angulaire.

## 3.5 Configuration du Modèle pour Flauta Traversa

### 3.5.1 Player("FLUTE")

La classe `Player` en `OPENWIND` configure paramètres spécifiques du instrument. Pour flauta traversa, `Player("FLUTE")` establiece:

- **Radiación de embocadura:** Modelo de radiación desde el agujero de embocadura hacia el exterior
- **Radiación de agujeros:** Modelo *unflanged* para agujeros laterales abiertos
- **Radiación de campana:** Modelo *unflanged* para el extremo abierto
- **Pérdidas en paredes:** Modelo de Webster-Lokshin para pérdidas viscales y térmicas

### 3.5.2 Construcción de la Geometría

La geometría se construye a partir de mediciones discretas del diámetro interno. Para cada parte de la flauta, se tienen puntos  $(x_i, d_i)$  donde  $x_i$  es la posición axial y  $d_i$  el diámetro interno.

La conversión a formato `OPENWIND` requiere:

1. **Normalización de coordenadas:** El corcho (stopper) se coloca en  $x = 0$
2. **Conversión a radios:**  $r_i = d_i/2$
3. **Conversión de unidades:** De milímetros a metros
4. **Interpolación:** `OPENWIND` interpola entre puntos discretos

El formato de geometría para `OPENWIND` es:

$$\text{geom} = [[x_0, r_0], [x_1, r_1], \dots, [x_n, r_n]] \quad (11)$$

donde todas las coordenadas están en metros.

### 3.5.3 Agujeros Laterales

Los agujeros laterales se especifican mediante:

- Posición axial  $x_h$
- Diámetro  $d_h$
- Altura de chimenea  $h_h$  (chimney height)
- Estado (abierto/cerrado según digitación)

Para cada nota, se especifica qué agujeros están abiertos mediante un archivo de digitación (fingering chart).

### 3.5.4 Cálculo de Impedancia

El objeto `ImpedanceComputation` calcula la impedancia acústica de entrada:

$$Z(f) = \frac{p(0)}{U(0)} \quad (12)$$

donde  $p(0)$  es la presión acústica en la embocadura y  $U(0) = S(0)u(0)$  es el flujo volumétrico acústico.

La admitancia es:

$$Y(f) = \frac{1}{Z(f)} \quad (13)$$

`OPENWIND` resuelve la ecuación de Helmholtz numéricamente para un rango de frecuencias:

$$f \in [f_{\min}, f_{\max}] \quad \text{con paso } \Delta f \quad (14)$$

En nuestro sistema:  $f_{\min} = 100$  Hz,  $f_{\max} = 3000$  Hz,  $\Delta f = 2$  Hz.

### 3.5.5 Frecuencias de Antiresonancia

Las frecuencias de antiresonancia corresponden a los máximos de admitancia (mínimos de impedancia). Se extraen mediante:

$$f_0 = \arg \max_f |Y(f)| \quad (15)$$

$$f_1 = \arg \max_{f > f_0} |Y(f)| \quad (16)$$

Estas frecuencias son fundamentales para el cálculo de todas las métricas acústicas.

## 3.6 Configuration du Modèle pour Flûte Traversière

### 3.6.1 Player("FLUTE")

La classe `Player` dans `OPENWIND` configure des paramètres spécifiques de l'instrument. Pour la flûte traversière, `Player("FLUTE")` établit :

- **Radiation d'embouchure** : Modèle de radiation depuis le trou d'embouchure vers l'extérieur

- **Radiation des trous** : Modèle *unflanged* pour les trous latéraux ouverts

- **Radiation de pavillon** : Modèle *unflanged* pour l'extrémité ouverte

- **Pertes dans les parois** : Modèle de Webster-Lokshin pour pertes visqueuses et thermiques

## 4 Mediciones Acústicas / Mesures Acoustiques

### 4.1 Inharmonicidad

#### 4.1.1 Definición y Derivación

La inharmonicidad mide la desviación del segundo pico de impedancia respecto al doble del primero. Para un sistema perfectamente armónico, esperaríamos:

$$f_1 = 2f_0 \quad (17)$$

Sin embargo, en instrumentos reales, esta relación no se cumple exactamente. La inharmonicidad se define como:

$$\text{Inharmonicidad} = 1200 \log_2 \left( \frac{f_1}{2f_0} \right) \quad [\text{cents}] \quad (18)$$

#### 4.1.2 Derivación Completa

Partiendo de la definición de cents:

$$\text{cents} = 1200 \log_2 \left( \frac{f_2}{f_1} \right) \quad (19)$$

Para nuestro caso, comparamos  $f_1$  con

$2f_0$ :

$$\text{Inharmonicidad} = 1200 \log_2 \left( \frac{f_1}{2f_0} \right) \quad (20)$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - \log_2(2f_0)] \quad (21)$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - \log_2(2) - \log_2(f_0)] \quad (22)$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - 1 - \log_2(f_0)] \quad (23)$$

$$= 1200 \log_2 \left( \frac{f_1}{f_0} \right) - 1200 \quad (24)$$

$$\text{Inharmonicité} = 1200 \log_2 \left( \frac{f_1}{2f_0} \right) \quad [\text{cents}] \quad (26)$$

## Visualizaciones / Visualisations

### 5.1 Visualización 2D

#### 4.1.3 Interpretación Física

- **Inharmonicidad = 0 cents:** Sistema perfectamente armónico
- **Inharmonicidad >0:** Segundo pico más alto de lo esperado (sobretonos más agudos)
- **Inharmonicidad <0:** Segundo pico más bajo de lo esperado (sobretonos más graves)

La inharmonicidad está relacionada con:

- Efectos de extremos abiertos
- Comportamiento no lineal del flujo
- Acoplamiento entre modos

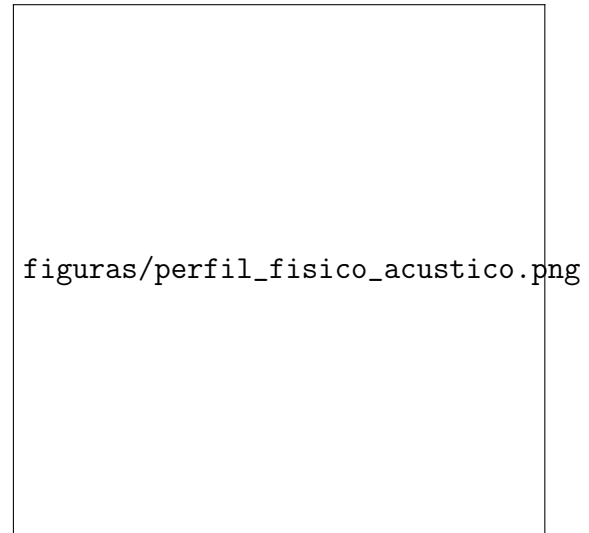


Figura 2: Comparación de perfil físico y acústico

## 4.2 Inharmonicité

### 4.2.1 Définition et Dérivation

L'inharmonicité mesure la déviation du deuxième pic d'impédance par rapport au double du premier. Pour un système parfaitement harmonique, on s'attendrait à :

$$f_1 = 2f_0 \quad (25)$$

Cependant, dans les instruments réels, cette relation n'est pas exactement respectée. L'inharmonicité est définie comme :

### 5.2 Visualisation 2D

## 6 Casos de Estudio / Études de Cas

### 6.1 Caso 1: Análisis de Flauta Histórica

[Incluir análisis detallado de una flauta específica con capturas de pantalla]

## 6.2 Cas 1 : Analyse d'une Flûte Historique

### Références

- [1] Helie, T., & Matignon, D. (2020). *OpenWind : A Python Library for Wind Instrument Modeling*. INRIA Research Report.
- [2] Webster, A. G. (1919). Acoustical impedance, and the theory of horns and of the phonograph. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 5(7), 275-282.
- [3] Benade, A. H. (1990). *Fundamentals of Musical Acoustics*. Dover Publications.
- [4] Chaigne, A., & Kergomard, J. (2013). *Acoustics of Musical Instruments*. Springer.
- [5] Toff, N. (1996). *The Flute Book : A Complete Guide for Students and Performers*. Oxford University Press.